Pinout de los encoders

AGV mecanum OSOYOO · Arduino Mega 2560 · Proyecto BioLog (Robótica II, FCAL-UNER) · 06/11/2026

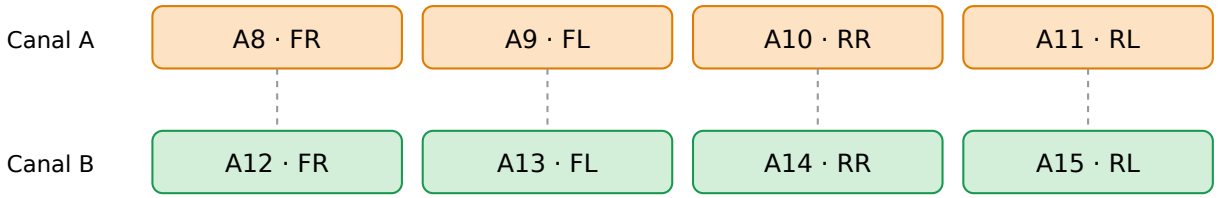
Señales de cada rueda

Cables del encoder: **S1 naranja = canal A**, **S2 verde = canal B**. DEL/TRAS e IZQ/DER mirando en el sentido de avance.

Rueda	Canal A (naranja)	Canal B (verde)	Signo encoder	Signo motor
Delantera derecha (FR)	**A8** (D62)	**A12** (D66)	+1	−1
Delantera izquierda (FL)	**A9** (D63)	**A13** (D67)	−1	−1
Trasera derecha (RR)	**A10** (D64)	**A14** (D68)	+1	−1
Trasera izquierda (RL)	**A11** (D65)	**A15** (D69)	−1	−1

Regla práctica: los naranjas van en A8–A11 y los verdes en A12–A15, **en el mismo orden de ruedas** (el verde va 4 pines después que su naranja).

Header analógico del Mega (fuera del shield)



Alimentación (igual en las 4 ruedas)

Cable	Conexión
Blanco (VCC del encoder)	**+5 V** del Mega (los 4 juntos). Nunca tensión de batería.
Amarillo (GND del encoder)	**GND** del Mega (los 4 juntos)
Rojo / negro (M+ / M−)	Al puente H (placa Model Y), **no** al Mega

OSOYOO avisa que en algunos motores blanco y amarillo vienen invertidos: confirmar con la serigrafía V / G de la plaquita del encoder.

Cómo los lee el firmware

- A8–A15 = puerto K del ATmega2560 (A8 = bit 0 … A15 = bit 7), entradas con pull-up interno.
- Una sola interrupción de cambio de pin (**PCINT2** = PCINT16…23) para los 8 pines.
- Decodificación de cuadratura **x4** (todos los flancos de A y B).
- Cuentas por vuelta de rueda: **1500** (medido); teoría de la hoja del motor: 11 × 56 × 4 = 2464.

- Motor: OSOYOO 2024005800, 520 con reductora 56:1, 12 V nominal, encoder Hall de 11 pulsos/vuelta. Rueda mecanum Ø 80,59 mm.

Dónde está en el código

Archivo	Valores (orden de ruedas: FL, RL, RR, FR)
`agv/firmware/biolog_agv/config.h`	`ENC_BIT_A = {1, 3, 2, 0}` · `ENC_BIT_B = {5, 7, 6, 4}` `SIGNO_ENCODER = {-1, -1, +1, +1}` · `SIGNO_MOTOR = {-1, -1, -1, -1}` `ENCODERS_PRESENTES true`
`agv/firmware/biolog_agv/calibracion.h`	`CAL_CPR = 1500`

Ojo: los signos y el mapeo los ajusta el asistente `CARGAR_ROBOT.bat → opción 9` según el cableado real. Si se volvió a calibrar después de esta fecha, los valores de `config.h` mandan. `ENC_BIT_B = 255` en una rueda significa que solo le llega un canal.

Fuentes: PINOUT_DEL_AUTO (K. Chajchir, 27/10/2026), hoja OSOYOO 2024005800, firmware BioLog. T. Mendelevich · M. Baldoni.